

Taller 3 Sistemas Avanzados de Producción

Sergio Steban Aguirre Alfonso – 121444
Brayan Esteban Aponte Baron – 124101
Karen Juliana Espejo Martinez - 120416

Universidad ECCI

Fredy Alexander Orjuela Lopez

Mayo 2026

Sección 1:

Pregunta de investigación:

¿Qué impacto tiene el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial e IoT sobre la eficiencia operativa en plantas de manufactura?

Motivación:

La elección de este tema surge del creciente impacto que la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) están generando en los procesos industriales y en la transformación digital de las empresas manufactureras. Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, el mantenimiento predictivo representa una herramienta estratégica para optimizar recursos, reducir fallas no programadas y mejorar la continuidad operativa de los procesos productivos. El interés por esta investigación responde tanto a un enfoque académico como a la necesidad profesional de comprender las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión industrial y la toma de decisiones basada en datos. A través de esta investigación se espera identificar las principales tendencias, aplicaciones y beneficios del mantenimiento predictivo basado en IA e IoT, así como analizar su impacto en la eficiencia operativa dentro de las plantas de manufactura.

Sección 2:

Fuentes de información: Consensus AI y Papers AI - se utilizaron tanto Consensus y Papers como herramientas de apoyo para la búsqueda y análisis de información académica. Sin embargo, Consensus resultó ligeramente más útil debido a que sus resultados presentaban información más concreta, organizada y enfocada en evidencia científica reciente.

Síntesis: Claude AI – Su uso se destacó especialmente por la capacidad de realizar análisis claros, estructurados y centrados en las ideas principales de los textos académicos. Además, permitió sintetizar información compleja de manera más precisa y coherente, facilitando la comprensión de los hallazgos encontrados y apoyando el desarrollo de conclusiones más organizadas dentro de la investigación.

Presentación: Es una herramienta que permite organizar la información de manera visual, dinámica y profesional. Su uso facilitó la estructuración del contenido de la investigación en diapositivas claras y bien distribuidas, permitiendo presentar los hallazgos de forma más comprensible y atractiva.

Prompts Usados y resultados dados:

Cosensus:

New Thread

Home

My Library

History

Recents

AI IoT Predictive Main...

Tools

Paper search

Citation Graph

Demos

Contact

SERGIO STEBAN

14 / 15 Pro messages left

Upgrade

AI IoT Predictive Maintenance Efficiency

What impact does AI- and IoT-based predictive maintenance have on operational efficiency in manufacturing plants?

Pro · 2 searches

AI- and IoT-based pr... 22.3K

artificial intelligence ... 28.8K

+1 more

AI & IoT Predictive Maintenance in Manufacturing: Impacts on Operational Efficiency

Ask a follow-up question

Corpus

Deep

Filter (6)

References / What impact does AI- and IoT-based predi...

Results 43.1K

1

A comprehensive literature review of the applications of AI techniques through the lifecycle of industrial equipment

2023 · 288 citations · M. Elahi et al.

Discover Artificial Intelligence

PDF

2

Artificial intelligence and robotics in predictive maintenance: a comprehensive review

2026 · 2 citations · Joseph Azeta et al.

Frontiers in Mechanical Engineering

PDF

3

Artificial Intelligence of Things for Next-Generation Predictive Maintenance

2025 · 6 citations · Taimia Bitam et al.

Sensors (Basel, Switzerland)

PDF

4

The advance of digital twin for predictive maintenance: The role and function of machine learning

2023 · 144 citations · Chong Chen et al.

PDF

AI IoT Predictive Maintenance Efficiency 1

AI & IoT Predictive Maintenance in Manufacturing: Impacts on Operational Efficiency

AI- and IoT-based predictive maintenance (PdM) shifts factories from fixing machines after failure to anticipating problems before they occur. Across recent systematic reviews and surveys, PdM is consistently linked to reduced unplanned downtime, better use of assets, and more efficient use of energy and resources in industrial operations.

Operational Efficiency & Downtime

- Lower unplanned downtime and disruptions:** AI-driven PdM anticipates failures, allowing maintenance to be scheduled proactively, cutting unplanned stops, repair time, and production losses 1 2 3 4 +2 MORE
- Optimized maintenance scheduling:** Machine learning on sensor and historical data helps choose the "right time" for interventions, avoiding both over-maintenance and catastrophic failure 1 2 3 7 +1 MORE
- Extended equipment life & reliability:** Continuous condition monitoring and Remaining Useful Life (RUL) prediction reduce stress on machines and extend asset lifecycles 2 3 9 4 +1 MORE

Ask a follow-up question

Corpus

Deep

Filter (6)

AI IoT Predictive Maintenance Efficiency 1

Impact area	Typical effect of AI/IoT PdM	Citations
Machine downtime	Significant reduction; fewer surprise stops	1 2 3 4 +2 MORE
Maintenance labor & costs	Better planning, fewer emergency repairs	1 2 3 9 +2 MORE
Production planning	More reliable schedules, fewer delays	3 4 5 8 +1 MORE
Asset lifetime & reliability	Longer life, higher availability	2 3 9 4 +1 MORE

FIGURE 1 Core operational effects of AI/IoT predictive maintenance

AI IoT Predictive Maintenance Efficiency 1

ReferencesShare

IoT, Data, and Smart Factory Integration

- Real-time sensor networks: IIoT sensors (vibration, temperature, energy, etc.) enable continuous monitoring, early anomaly detection, and data-driven decisions on the shop floor 2 3 11 9 +3 MORE .
- Smart factory & cognitive manufacturing: PdM is a central Industry 4.0/5.0 use case, supporting digitized, data-driven, and more autonomous maintenance workflows 1 3 11 13 +3 MORE .

Resource and Energy Efficiency

- AI applications, including PdM, contribute to higher resource and energy efficiency, e.g., reducing unnecessary maintenance, idle running, and peak power use 13 9 8 18 .
- These gains support both cost savings and sustainability goals in manufacturing 1 3 13 9 .

Challenges and Adoption Barriers

- Key barriers include data quality and labeling, integration with legacy systems, computational load, cost, cybersecurity concerns, and lack of skilled personnel 1 2 3 11 +6 MORE .

Papers AI:

Respuesta Enlaces Imágenes ... Compartir Descargar Comet

¿Qué impacto tiene el mantenimiento predictivo basado en IA e IoT en la eficiencia operativa de las plantas de fabricación? Incluye estudios de caso reales y datos cuantitativos.

3 pasos completados >

El mantenimiento predictivo basado en IA e IoT suele mejorar la eficiencia operativa al reducir paradas no planificadas, bajar costos de mantenimiento y aumentar la disponibilidad de los equipos; en estudios y casos reales, las mejoras reportadas van desde 15% hasta 75% en downtime, según el alcance y la madurez de la implementación. La evidencia también muestra beneficios colaterales en seguridad, consumo energético, calidad y planificación de repuestos.

dinámica celeste +6

Impacto operativo

En planta, el tiempo real, Pro Vista previa gratuita de la búsqueda avanzada activada. Saber más en datos en indicadores, y modelos de IA que detectan anomalías o anticipan fallas. Eso permite intervenir antes de la

Solicitar seguimiento

Búsqueda

Modelo

Respuesta Enlaces Imágenes ... Compartir Descargar Comet

Casos reales

Siemens ha publicado materiales de caso sobre el uso de Big Data e IoT para optimizar operaciones, mejorar confiabilidad y habilitar mantenimiento predictivo en sus entornos industriales. En otro resumen de caso ampliamente difundido, la aplicación de IoT, machine learning y digital twins en turbinas gas permitió reducir el downtime no planificado en más de 45%, bajar costos de mantenimiento 30% y extender la vida útil de activos 20%-25%. **SORPA**, empresa islandesa de gestión de residuos, pasó de mantenimiento reactivo a predictivo con sensores IoT para reducir paradas imprevistas y optimizar recursos de planta. medidas +2

Qué mejora más

Las ganancias más consistentes suelen aparecer en cuatro frentes: menos paradas, menor costo total de mantenimiento, mejor uso de personal y repuestos, y más estabilidad en la calidad del proceso. Cuando el modelo está bien entrenado y la instrumentación es suficiente, el efecto secundario puede ser una mejora de eficiencia energética y una reducción del scrap por detectar fallas antes de que afecten lotes completos. En plantas con paradas muy caras, incluso mejoras de 15% en up...

Límites y co

Pro Vista previa gratuita de la búsqueda avanzada activada. Saber más

RespuestaEnlacesImágenes

CompartirDescargar Comet

de 15% en uptime pueden traducirse en retornos rapidos. gravedad 1 +0

Límites y condiciones

Los resultados no son automáticos: dependen de la calidad de los datos, la cobertura de sensores, la integración con el sistema de mantenimiento y la disciplina operativa para actuar sobre las alertas. También hay riesgo de falsas alarmas o de modelos que no generalizan bien si las máquinas cambian de carga, lote o entorno. Por eso, los proyectos que más rinden suelen empezar en activos críticos, medir KPI como OEE, MTBF, MTTR y downtime, y escalar solo después de validar impacto. revistas de tecnol +4

Conclusión práctica

En manufactura, IA e IoT no solo “predicen fallas”: convierten el mantenimiento en una palanca de productividad. La evidencia disponible apunta a mejoras típicas de dos dígitos en disponibilidad y costos, con casos destacados que superan el 40% de reducción de fallas o el 45% de menos downtime cuando la implementación está bien hecha. mathco +2

Claude AI:

Mantenimiento predictivo con IA e IoT en manufacturaCompartir

[ROL]
Actúa como consultor profesional de ingeniería industrial especializado en impacto de inteligencia artificial y el IoT en mantenimiento predictivo y eficiencia operativa en plantas manufactureras y temas afines.

[CONTEXTO]
Estoy preparando un reporte de investigación para un curso de IA Generativa Aplicada. Identifique las siguientes fuentes clave:

- Azeta, J., Omeche, T., Daniyan, I., Abiola, J., Daniyan, L., Phuluwa, H., & Muvunzi, R. (2026). Artificial intelligence and robotics in predictive maintenance: a comprehensive review. Frontiers in Mechanical Engineering. <https://doi.org/10.3389/fmech.2025.1722114>.
- Elahi, M., Afolaranmi, S., Lastra, J., & García, J. (2023). A comprehensive literature review of the applications of AI techniques through the lifecycle of industrial equipment. Discover Artificial Intelligence, 3. <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00089-x>.
- Chen, C., Fu, H., Zheng, Y., Tao, F., & Liu, Y. (2023). The advance of digital twin for predictive maintenance: The role and function of machine learning. Journal of Manufacturing Systems. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.10.010>.
- Patil, Dimple, Artificial Intelligence-Driven Predictive Maintenance In Manufacturing: Enhancing Operational Efficiency, Minimizing Downtime, And Optimizing Resource Utilization (December 11, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5057406> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5057406>

[TAREA]
Realiza un reporte técnico (D. Research) que:
- Resuma el estado del arte basado en el siguiente tema "Impacto de la

Escribe un mensaje...

Sonnet 4.6 Adaptativo

Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica las respuestas.

Optimizing Resource Utilization (December 11, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5057406> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5057406> [TAREA]

- Realiza un reporte técnico (Deep Research) que:
- Resume el estado del arte basado en el siguiente tema "Impacto de la inteligencia artificial y el IoT en el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa en plantas manufactureras" y la pregunta problema "¿Qué impacto tiene el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial e IoT sobre la eficiencia operativa en plantas de manufactura?"
 - Identifique al menos 3 tendencias o hallazgos principales.
 - Contraste las perspectivas de las fuentes (coincidencias y diferencias).
 - Incluya datos cuantitativos cuando estén disponibles.
 - Proponga líneas futuras de investigación o aplicación práctica.

- [ESPECIFICACIONES]
- Formato: Reporte estructurado con títulos y subtítulos.
 - Extensión: 1500-2500 palabras.
 - Idioma: Español.
 - Audiencia: Profesionales de ingeniería industrial.
 - Incluye referencias al final que sean verídicas y verificables.

Mostrar menos

2:39 p. m.

Dilucidando formato apropiado para el reporte técnico

El reporte está listo. Aquí un resumen de lo que contiene:

Escribe un mensaje...



Sonnet 4.6 Adaptativo

Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica las respuestas.

Dilucidando formato apropiado para el reporte técnico

El reporte está listo. Aquí un resumen de lo que contiene:

Estructura del documento (≈2.200 palabras, 9 secciones):

- 1. Resumen Ejecutivo** — Síntesis del hallazgo central con recuadro destacado sobre el impacto cuantificado.
- 2. Introducción** — Contextualiza la evolución del mantenimiento hacia estrategias predictivas habilitadas por IA/IoT.
- 3. Estado del Arte** — Cuatro subsecciones, una por cada fuente:
 - Azeta et al. (2026): IA y robótica, datos multisensoriales, LSTM/Random Forest
 - Elahi et al. (2023): ciclo de vida completo, aprendizaje por refuerzo
 - Chen et al. (2023): gemelos digitales + ML, modelos de diagnóstico/pronóstico/prescripción
 - Patil (2024): impacto empresarial, ROI, barreras de adopción
- 4. Tendencias principales identificadas** (4 tendencias documentadas con datos cuantitativos)
- 5. Contraste de perspectivas** — Coincidencias y diferencias entre los cuatro autores
- 6. Evidencia cuantitativa** — Tabla con 6 indicadores operativos y rangos de mejora por fuente

Escribe un mensaje...



Sonnet 4.6 Adaptativo

Mantenimiento predictivo con IA e IoT en manufactura

Compartir

- Patil (2024): impacto empresarial, ROI, barreras de adopción

4. Tendencias principales identificadas (4 tendencias documentadas con datos cuantitativos)

5. Contraste de perspectivas — Coincidencias y diferencias entre los cuatro autores

6. Evidencia cuantitativa — Tabla con 6 indicadores operativos y rangos de mejora por fuente

7. Líneas futuras — XAI, aprendizaje federado, LLMs en mantenimiento, sostenibilidad + 4 recomendaciones prácticas

8. Conclusiones — Respuesta directa a la pregunta problema

9. Referencias — Las 4 fuentes del curso + 4 referencias de respaldo verificables

Reporte ia iot mantenimiento predictivo
Documento · DOCX

Descargar

✱

Referencias usadas:

1. Azeta, J., Omeche, T., Daniyan, I., Abiola, J., Daniyan, L., Phuluwa, H., & Muvunzi, R. (2026). Artificial intelligence and robotics in predictive maintenance: a comprehensive review. *Frontiers in Mechanical Engineering*. <https://doi.org/10.3389/fmech.2025.1722114>. - Extraída de Consensus
2. Elahi, M., Afolaranmi, S., Lastra, J., & García, J. (2023). A comprehensive literature review of the applications of AI techniques through the lifecycle of industrial equipment. *Discover Artificial Intelligence*, 3. <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00089-x>. - Extraída de Consensus
3. Chen, C., Fu, H., Zheng, Y., Tao, F., & Liu, Y. (2023). The advance of digital twin for predictive maintenance: The role and function of machine learning. *Journal of Manufacturing Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.10.010>. - Extraída de Consensus
4. Patil, Dimple, Artificial Intelligence-Driven Predictive Maintenance In Manufacturing: Enhancing Operational Efficiency, Minimizing Downtime, And Optimizing Resource Utilization (December 11, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5057406> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5057406> - Extraída de Papers AI.

Sección 3:

Link al reporte:

https://drive.google.com/file/d/1o_GDi226izKVWJK7kV0lOMWwKb6wHkFn/view?usp=drive_link

Link resultados Gamma:

<https://gamma.app/docs/IA-e-IoT-en-el-Mantenimiento-Predictivo-3jty13p869a1mpo>

Sección 4:

Conclusiones dadas por Gamma:

Conclusiones

Impacto demostrado

Reducción de inactividad 25 - 50%, costos 10 - 30%, extensión de vida útil 20 - 25% y OEE +8.5 puntos.

Transformación cualitativa

Del mantenimiento basado en tiempo e inspección visual hacia estrategias continuas basadas en la condición real del activo.

El momento es ahora

Las herramientas están disponibles, los beneficios documentados y los costos de entrada han disminuido sustancialmente.

- ❗ El diferencial competitivo estará en integrar estas tecnologías con el conocimiento de proceso y la cultura de mejora continua de las plantas de manufactura de clase mundial.

